

浙江大学实验报告

课程名称：_____电子电路设计实验 I _____指导老师：__施红军，叶险峰，邓靖靖__成绩：_____
实验名称：__一阶 RC 电路瞬态响应过程实验研究__实验类型：__研究型__同组学生姓名：_____

一、实验目的

- 1) 熟悉一阶 RC 电路的零状态响应、零输入响应过程。
- 2) 研究一阶 RC 电路在零输入、阶跃激励情况下，响应的基本规律和特点。
- 3) 学习用示波器观察分析 RC 电路的响应。
- 4) 从响应曲线中求 RC 电路的时间常数。

二、实验任务与要求

- 1) 设计一个用示波器观察 RC 电路零输入响应、零状态响应和测量电路时间常数的实验方案。
- 2) 制作实验电路板。
- 3) 用示波器观察 RC 电路的零输入响应、零状态响应，描绘响应曲线，求出电路的时间常数。
- 4) 更换电路中电阻、电容的大小（即改变时间常数），重新测量电路的各种响应，分别求出每次测量的时间常数。
- 5) 理论计算（仿真）电路的时间常数，并与实验测量值比较。

三、实验原理

1) 一阶 RC 电路的零输入响应（放电过程）

电路在无激励情况下，由储能元件的初始状态引起的响应称为零输入响应，即电路初始状态不为零，输入为零所引起的电路响应。一阶 RC 电路的零输入响应实际上就是电容 C 的初始电压经电阻 R 放电的过程。在图 1 中，先让开关 K 合于位置 a，使电容 C 的初始电压值 $u_C(0_-)=U_0$ ，再将开关 K 转到位置 b。电容器开始放电，放电方程为：

$$u_C + RC \frac{du_C}{dt} = 0 \quad (t \geq 0)$$

由该方程可以得出电容器上的电压和电流随时间变化的规律为：

$$u_C(t) = u_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = -\frac{u_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}}}{R} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

式中 $\tau=RC$ ，为时间常数，反映了电路过渡过程的快慢程度。

2) 一阶 RC 电路的零状态响应（充电过程）

零状态响应是指初始状态为零，而输入不为零所产生的电路响应。一阶 RC 电路在阶跃信号激励下的零状态响应实际上就是直流电源经电阻 R 向电容 C 充电的过程。在图 1 所示的一阶电路中，先让开关 K 合于位置 b，当 $t=0$ 时，将开关 K 转到位置 a。电容器开始充电，充电方程为：

$$u_C + RC \frac{du_C}{dt} = U_s \quad (t \geq 0)$$

电容 C 的初始电压值 $u_C(0_-)=0$ ，

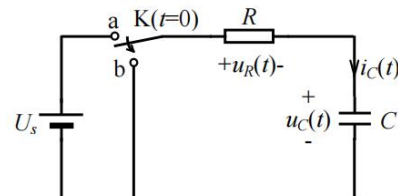


图 1 一阶电路

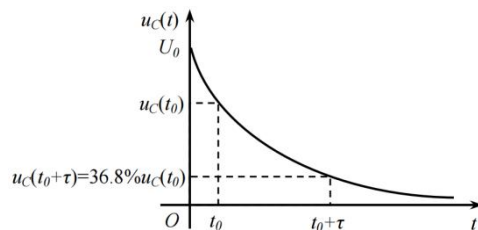


图 2 由零输入响应曲线测量时间常数

实验名称：__一阶 RC 电路瞬态响应过程实验研究__

由该方程可以得出电压和电流随时间变化的规律为：

$$u_C(t) = U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) = U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

式中 $\tau=RC$ ，为时间常数，反映了电路过渡过程的快慢程度。

3) 方波响应

当方波信号激励加到 RC 两端时，在电路的时间常数远小于方波周期时，可以视为零状态响应和零输入响应的多次过程。方波的前沿相当于给电路一个阶跃输入，其响应就是零状态响应；方波的后沿相当于在电容具有初始值 $u_C(0)$ 时，把电源用短路置换，电路响应转换成零输入响应。

当方波的半周期小于电路的时间常数时，方波前后沿对应的是瞬态过程的其中一小部分。

由于方波是周期信号，可以用普通示波器显示出稳定的响应图形，便于观察和作定量分析。

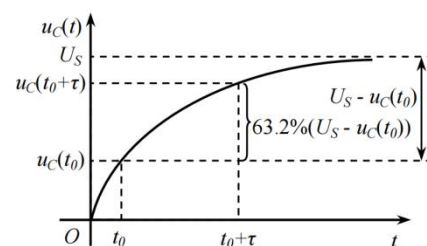


图3 一阶 RC 电路的零状态响应

四、实验方案设计与参数计算

RC 电路的响应是一个十分短暂的单次变化瞬态过程，一次激励引起电路一次响应。因此，要想在示波器上显示稳定的 RC 电路的响应曲线，进而进行观察和测量有关参数，就必须周期性地重复进行激励，使这种单次变化的过程重复出现，而且要保证激励信号与示波器扫描的同步。所以，本次实验中使用重复的方波信号进行激励。

同时，为了便于后续的数据分析与计算，实验中需要保证在一阶 RC 电路的零输入响应的研究中电容 C 的放电量接近完全，在一阶 RC 电路的零状态响应的研究中电容 C 的充电量接近完全，这就要求激励信号的周期大于 RC 电路时间常数的两倍。

具体的实验步骤如下：

1) 在实验提供的电路板上研究一阶 RC 电路的零输入响应过程（放电过程）。用示波器观察电容 C 两端的电压变化，通过曲线求出时间常数 τ ，并与理论值进行比较。更换电阻重复试验。

2) 在实验提供的电路板上研究一阶 RC 电路的零状态响应过程（充电过程）。用示波器观察电容 C 两端的电压变化，通过曲线求出时间常数 τ ，并与理论值进行比较。更换电容重复试验。

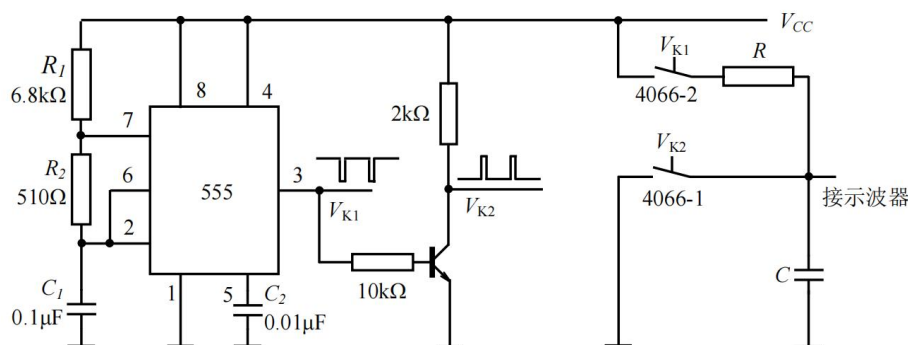


图4 实验电路

五、实验仪器设备

本实验用到的主要仪器设备有电路板、电压源、示波器等。

实验名称：__一阶 RC 电路瞬态响应过程实验研究__

六、实验数据记录、分析与讨论

1) 一阶 RC 电路的零输入响应（放电过程）

实验中用到的电阻大小为 750Ω 和 9100Ω ，电容大小为 $10\times10^4\text{pF}$ 。实验测得的数据与处理结果如表 1 所示。

组别	R/ Ω	C/pF	$\tau_{\text{测量}}/\text{ms}$	$\tau_{\text{理论}}/\text{ms}$	误差/%	对应图片
1	750	10×10^4	0.080	0.075	6.67	图 5
2	9100	10×10^4	0.880	0.910	3.30	图 6

表 1 零输入响应数据

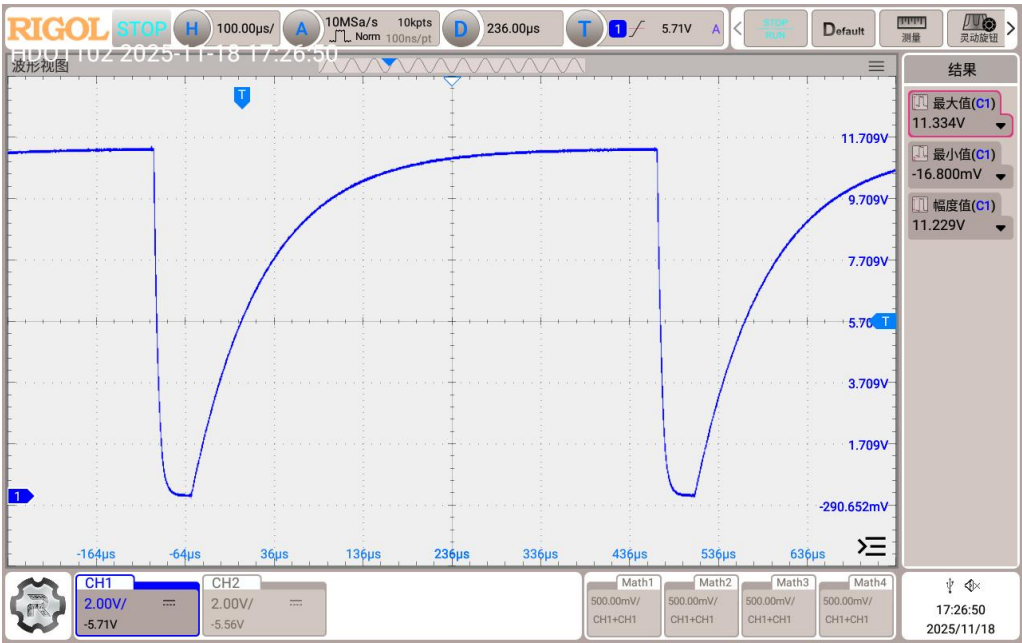


图 5 示波器波形



图 6 示波器波形

装
订
线

实验名称：__一阶 RC 电路瞬态响应过程实验研究__

2) 一阶 RC 电路的零状态响应（充电过程）

实验中用到的电阻大小为 4300Ω，电容大小为 10×10³pF 和 22×10⁴pF。实验测得的数据与处理结果如表 2 所示。

组别	R/Ω	C/pF	$\tau_{\text{测量}}/\text{ms}$	$\tau_{\text{理论}}/\text{ms}$	误差/%	对应图片
1	4300	10×10 ³	0.045	0.043	4.65	图 7
2	4300	22×10 ⁴	0.910	0.946	3.81	图 8

表 2 零状态响应数据

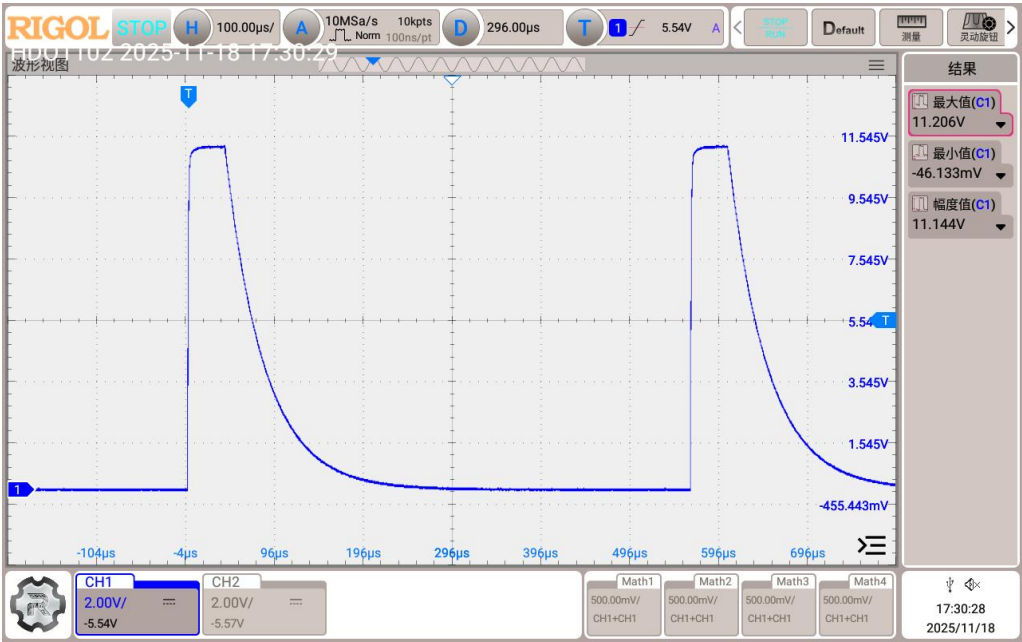


图 7 示波器波形

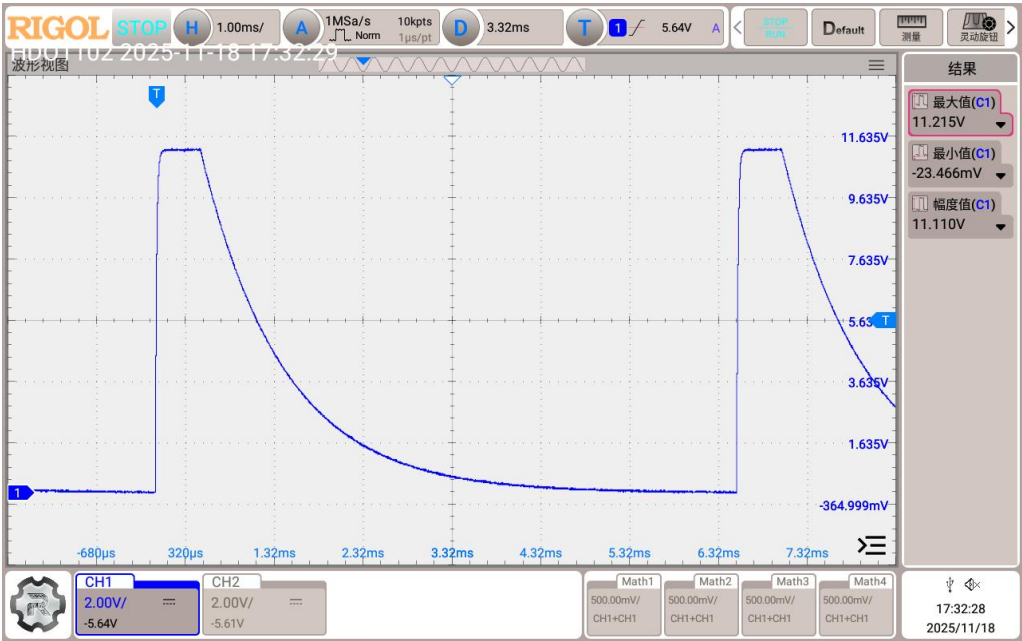


图 8 示波器波形

实验名称：__一阶 RC 电路瞬态响应过程实验研究__

七、结论

时间常数 τ 反映了一阶 RC 电路过渡过程的快慢程度。 τ 越大，暂态响应所持续的时间越长，即过渡过程的时间越长；反之， τ 越小，暂态响应所持续的时间越短，即过渡过程的时间越短。时间常数 τ 可通过对应的一阶 RC 电路的衰减曲线求出。

八、心得与体会

本次实验我研究了一阶 RC 电路的瞬态响应过程。通过示波器对电容 C 的充放电过程的直观反映，我对一阶 RC 电路的基本规律有了更为深刻的认识。同时，通过使用示波器曲线计算时间常数 τ 的过程，也让我熟悉了示波器的使用方法，大大加强了我使用示波器的能力。

九、思考题

1、什么是零输入响应、零状态响应？

答：零输入响应是指电路初始状态不为零，输入为零所引起的电路响应（放电过程）。零状态响应是指初始状态为零，而输入不为零所产生的电路响应（充电过程）。

2、在用示波器观察 RC 电路响应时如何才能使示波器的扫描与电路激励同步？

答：把触头勾住测试点，夹子夹住接地点，转动示波器上的 TIME/DIV 旋钮，使得示波器上的曲线稳定下来，实现示波器的扫描与电路激励同步。

3、什么是时间常数？它在电路中起什么作用？

答：时间常数是一阶 RC 电路中电阻 R 和电容 C 的乘积，具体来说，是放电过程中电压或电流信号从某时刻开始衰减到该时刻的 36.8%所需的时间，或是充电过程中电压或电流信号从某时刻开始上升至该时刻与稳态值差值的 63.2%所需的时间。时间常数在一阶 RC 电路中反映了过渡过程的快慢程度。